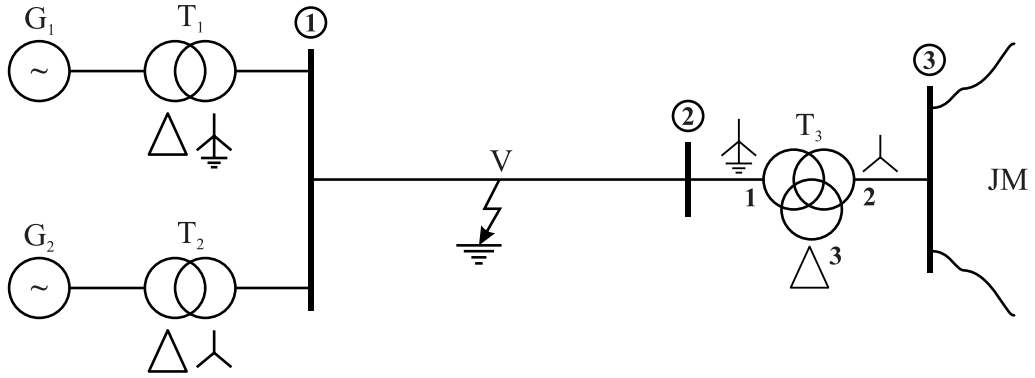
ZADATAK 9

U mreži na slici na polovini voda (V) desio se dvofazni kratak spoj sa zemljom. Napon na mjestu kvara prije nastanka kvara je 1,00 r.j. Potrebno je odrediti:

a) struju kvara,
b) struju po fazama transformatora T_2 za vrijeme kvara,
c) napon zvjezdišta transformatora T_2 za vrijeme kvara.



Podaci o parametrima elemenata

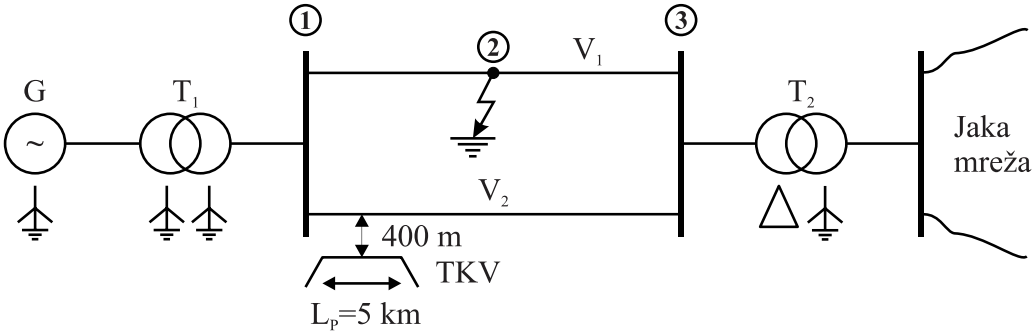
G_1,G_2:	$x^d_{G1} = x^d_{G2} =$ 0,24 r.j.		
T_1, T_2:	$x_{T1} = x_{T2} =$ 0,12 r.j.		
T_3:	$x_{12} =$ 0,06 r.j.	$x_{13} =$ 0,08 r.j.	$x_{23} =$ 0,04 r.j.
V:	$x^d_V =$ 0,1 r.j.	$x^0_V =$ 0,3 r.j.	
JM:	$x^d_M = x^i_M =$ 0,02 r.j.	$x^0_M =$ 0,04 r.j.	

ZADATAK 10

Za mrežu sa slike:

a) Odrediti matrice impedansi direktnog, inverznog i nultog redoslijeda za proračun kratkih spojeva matričnom metodom.
b) Izračunati kolika je indukovana elektromotorna sila u telekomunikacionom vodu za slučaj jednofaznog kratkog spoja na mjestu koje se nalazi na polovini voda V_1. Vodovi V_1 i V_2 su paralelno vođeni i njihovo međusobno rastojanje je 50 metara.

Napomena: Za bazne vrijednosti usvojiti S_B = 100 MVA i U_B = 220 kV. Napon na mjestu kvara prije kvara je 1 r.j. Ostali podaci o parametrima elemenata sistema, dati su tabelarno.



	G1	T1	T2	V1	V2	Mreža
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,1	0,1	0,2	0,2	0,02
x_0 [r.j.]	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,05